

2014 级《高等数学 II (1)》考试卷 (A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n [\ln(n+1) - \ln(n-1)] =$ _____.

(2) 设函数 $y = x + \sqrt{4-x^2} \arccos \frac{x}{2}$, 则微分 $dy =$ _____.

(3) 定积分 $\int_{-1}^1 (x + \cos x) \frac{x}{1+x^2} dx =$ _____.

(4) 微分方程 $ydx + (1 - e^{-x})dy = 0$ 的通解是 _____.

本题
得分

二、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 设 $f(x) = (e^{2x} - 1)(\cos x - 1)$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的
 (A) 高阶无穷小; (B) 低阶无穷小;
 (C) 等价无穷小; (D) 同阶但非等价无穷小. []

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x \leq 0, \\ \ln(ax+b), & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 则
 (A) $a=1, b=1$; (B) $a=1, b=2$; (C) $a=2, b=1$; (D) $a=2, b=2$. []

(3) 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f'(x)}{x-2} = -3$, 则

- (A) $x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点; (B) $x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点;
 (C) $(2, f(2))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;
 (D) $x=2$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $(2, f(2))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. []

(4) 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则

- (A) $1 > I_1 > I_2$; (B) $1 > I_2 > I_1$; (C) $I_1 > I_2 > 1$; (D) $I_2 > I_1 > 1$. []

本题
得分

三、解答题 (每小题 7 分, 共 21 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\sin^3 x}$

(2) 设曲线方程为 $\tan(xy) - \ln \frac{x+1}{y} = 1$, 求该曲线在 $x=0$ 所对应的点处的切线方程.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2014-12 使用学期 14-15-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 设 $\begin{cases} x=1+t^2, \\ y=\cos t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

本题
得分

四、解答题(每小题 7 分, 共 21 分)

(1) 求不定积分 $\int \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx$.

(2) 计算定积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$.

(3) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x + 2\int_0^x f(t)\sin t dt = x+1$, 求 $f(x)$.

本题
得分

五、(本题 10 分) 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的特解 $y(x)$, 并求反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

本题	
得分	

六、(本题10分)(1): 设 $0 < a < 2$, 问 a 为何值时, 由抛物线 $y = x(x - a)$, 直线 $x = 2$ 和 x 轴所围成的两块图形的面积之和最小? (2): 在 (1) 中面积之和最小时, 把上述两块平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

本题	
得分	

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且单调增加, 试证明:

$$\int_a^b xf(x) \, dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) \, dx .$$